

# Exercice 10

## 1) Calculer $u_1$ et $u_2$ .

Appliquons la relation  $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$  à partir de  $u_0 = 2$  :

$$u_1 = \frac{1}{3} \times 2 + 2 = \frac{2}{3} + 2 = \frac{8}{3};$$

$$u_2 = \frac{1}{3} \times \frac{8}{3} + 2 = \frac{8}{9} + 2 = \frac{26}{9}.$$

$$\Rightarrow u_1 = \frac{8}{3} \text{ et } u_2 = \frac{26}{9}$$

## 2) a) Montrer que $(v_n)$ , définie par $v_n = u_n - 3$ , est géométrique de raison $\frac{1}{3}$ .

Méthode : pour prouver qu'une suite est géométrique, on exprime  $v_{n+1}$  et on fait apparaître le facteur  $q v_n$ .

Calculons  $v_{n+1}$  :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = \left(\frac{1}{3}u_n + 2\right) - 3 = \frac{1}{3}u_n - 1$$

Mettons  $\frac{1}{3}$  en facteur :  $\frac{1}{3}u_n - 1 = \frac{1}{3}(u_n - 3)$ .

Or  $u_n - 3 = v_n$  par définition.

$$\Rightarrow v_{n+1} = \frac{1}{3}v_n : (v_n) \text{ est géométrique de raison } q = \frac{1}{3}$$

## 2) b) Exprimer $v_n$ puis $u_n$ en fonction de $n$ .

Calculons le premier terme :  $v_0 = u_0 - 3 = 2 - 3 = -1$ .

Appliquons la formule  $v_n = v_0 q^n$  :

$$v_n = -\left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

Revenons à  $u_n$  :  $v_n = u_n - 3$  donne  $u_n = v_n + 3$ .

$$u_n = 3 - \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

$$\text{Vérifions sur } n = 2 : 3 - \frac{1}{9} = \frac{27 - 1}{9} = \frac{26}{9} = u_2. \checkmark$$

## 3) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ .

Comme  $0 < \frac{1}{3} < 1$ , on a  $\left(\frac{1}{3}\right)^n \rightarrow 0$  quand  $n \rightarrow +\infty$ .

$$\text{Donc } u_n = 3 - \left(\frac{1}{3}\right)^n \rightarrow 3 - 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

## 4) On pose $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ . Exprimer $S_n$ en fonction de $n$ , puis calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n}$ .

Méthode : somme des  $n + 1$  premiers termes d'une suite géométrique de raison  $q \neq 1$  :  $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ .

**Séparons** la somme en deux à l'aide de 2) b) :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \left( 3 - \left( \frac{1}{3} \right)^k \right) = \sum_{k=0}^n 3 - \sum_{k=0}^n \left( \frac{1}{3} \right)^k$$

La première somme compte  $n + 1$  termes égaux à 3 : elle vaut  $3(n + 1)$ .

**Calculons** la seconde, géométrique de raison  $\frac{1}{3}$  :

$$\sum_{k=0}^n \left( \frac{1}{3} \right)^k = \frac{1 - \left( \frac{1}{3} \right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2} \left( 1 - \left( \frac{1}{3} \right)^{n+1} \right)$$

$$S_n = 3(n + 1) - \frac{3}{2} \left( 1 - \left( \frac{1}{3} \right)^{n+1} \right)$$

**Vérifions** sur  $n = 1$  :  $S_1 = u_0 + u_1 = 2 + \frac{8}{3} = \frac{14}{3}$ ,

et la formule donne  $6 - \frac{3}{2} \left( 1 - \frac{1}{9} \right) = 6 - \frac{3}{2} \times \frac{8}{9} = 6 - \frac{4}{3} = \frac{14}{3}$ . ✓

**Divisons** enfin par  $n$  (pour  $n \geq 1$ ) :

$$\frac{S_n}{n} = \frac{3(n + 1)}{n} - \frac{1}{n} \times \frac{3}{2} \left( 1 - \left( \frac{1}{3} \right)^{n+1} \right)$$

D'une part  $\frac{3(n + 1)}{n} = 3 + \frac{3}{n} \rightarrow 3$ ;

d'autre part le second terme est le produit de  $\frac{1}{n} \rightarrow 0$  par une quantité qui tend vers  $\frac{3}{2}$ , donc il tend vers 0.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = 3$$